

Universidade do Vale do Itajaí - Projeto de Sistemas Digitais
Professores: Douglas Rossi de Melo
Avaliação 3 – Projeto de Circuitos Sequenciais

Instruções:

1. Esta avaliação pode ser realizada em grupos de até três alunos.
2. Esta avaliação tem por objetivo consolidar o aprendizado sobre o projeto de circuitos sequenciais usando VHDL.
3. Os circuitos devem ser descritos em VHDL, sintetizados no Quartus e verificados com o uso de testbenches no ModelSim.
4. Os nomes dos sinais de entrada e de saída dos circuitos apresentados são voltados a facilitar a prototipação em dispositivo FPGA, que está fora do escopo desta avaliação mas poderá ser feita em oportunidade futura.
5. Aplique o seguinte guia de estilo na codificação VHDL:
 - a. Tabulação com 02 espaços (substituindo *tabs* por espaços);
 - b. Palavras reservadas da linguagem em caixa baixa;
 - c. Nomes de sinais em caixa alta (exceto os prefixos);
 - d. Utilize os seguintes prefixos para identificar os nomes:
 - i_NOME : pino de entrada
 - o_NOME : pino de saída
 - w_NOME : fio interno
 - u_NOME : instância de componente
 - r_NOME : registrador
 - t_NOME : novo tipo
 - s_NOME : estado
6. Deve ser postado um relatório básico no **Portfólio do Material Didático** que contenha:
 - a. Identificação dos autores e do trabalho
 - b. Enunciado de cada circuito
 - c. Códigos VHDL dos circuitos e testbenches
 - d. Diagrama RTL da síntese
 - e. Diagramas de formas de onda das simulações
 - f. Discussão dos resultados

Descrição dos projetos a serem desenvolvidos

Circuito 1. Implemente a máquina de estados especificada no Exercício 3.24 do livro texto (Sistemas Digitais, de Frank Vahid). [2.5 pontos]

3.24 Desenhe o diagrama de estados de uma FSM sem entradas e três saídas, x , y e z . Os valores de xyz devem seguir sempre a seguinte sequência: 000, 001, 010, 100, repetir. A saída deverá mudar apenas na borda de subida do relógio. Torne 000 o estado inicial.

Circuito 2. Implemente a máquina de estados especificada no Exercício 3.29 do livro texto (Sistemas Digitais, de Frank Vahid). [2.5 pontos]

3.29 Desenhe o diagrama de estados de uma FSM que tem uma entrada $gcnt$ e três saídas, x , y e z . As saídas xyz geram uma sequência chamada “código Gray” em que exatamente uma das três saídas muda de 0 para 1 ou de 1 para 0. A sequência em código Gray que a FSM deve produzir é 000, 010, 011, 001, 101, 111, 110, 100 voltando a se repetir. A saída deve mudar apenas na borda de subida do relógio quando $gcnt = 1$. Faça 000 ser o estado inicial.

Circuito 3. Implemente o bloco de controle especificado no Exercício 3.40 do livro texto (Sistemas Digitais, de Frank Vahid). Note que, neste projeto, as funções de transição de estado e de saída devem ser obtidas com o uso do processo de projeto de bloco de controle em cinco passos apresentado na p. 136 (Seção 3.4 do livro texto) e ilustrado no Exemplo 3.7. [5.0 pontos]

3.40 Usando o processo de cinco passos para se projetar um bloco de controle, converta a FSM que você criou no Exercício 24 em um bloco de controle. Implemente-o usando um registrador de estado e portas lógicas.